TP Android Kotlin : ListView de contacts

Ayoub Boussoukaya — L3 DSI

1. Interface

- Un `LinearLayout` vertical : en haut une ligne avec l'EditText et les boutons **Modifier** et **Ajouter**, en dessous la **ListView**.
- L'EditText a `layout_weight="1"` pour prendre la largeur libre, la ListView aussi pour prendre la hauteur restante.
- `choiceMode="singleChoice"` : un seul contact peut être sélectionné.
- Les textes sont dans strings.xml.

2. Logique

- Les contacts sont dans une `mutableListOf`. Avec `listOf`, la liste serait en lecture seule et `contacts[i] = ...` ne compilerait pas.
- L'**ArrayAdapter** fait le lien entre la liste et la ListView avec le layout `simple_list_item_activated_1` (la ligne choisie est surlignée).
- `setOnItemClickListener` : on garde la position dans `positionSelectionnee` et on copie le nom dans l'EditText.
- Bouton Modifier : `contacts[position] = nouveauNom` puis `adapter.notifyDataSetChanged()`. Sans cette ligne, la donnée change mais l'écran ne se met pas à jour.
- Contrôles : aucune sélection = Toast, nom vide = `etContact.error`.

3. Exercices pour aller plus loin

- **Ajouter** : le bouton Ajouter fait `contacts.add(nom)`.
- **Supprimer** : appui long sur un contact, puis confirmation avec un `AlertDialog` (Oui / Non).
- **Doublons** : avec `contacts.indexOf(nom)`, on refuse un nom déjà présent.
- **Tri** : `contacts.sortWith(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER)` après chaque ajout ou modification (sans tenir compte des majuscules).
- **Réflexion (rotation)** : quand on tourne l'écran, Android détruit et recrée l'activité. La liste est recréée avec les valeurs de départ, donc les modifications sont perdues. Pour les garder, il faut mettre la liste dans un **ViewModel**, qui survit à la rotation.

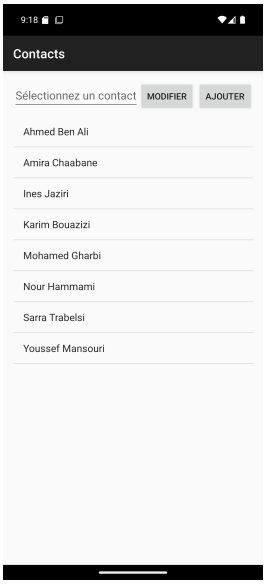
4. Difficultés

- Sur l'émulateur Android 15+, le champ et les boutons passaient sous la barre du haut : j'ai mis `targetSdk = 34`.
- Avec `sort()`, « ayoub bsk » était rangé après « Youssef » (minuscules après majuscules) : j'ai utilisé `CASE_INSENSITIVE_ORDER`.
- Le projet ne se lançait pas avec Java 25 : j'ai mis le Gradle JDK en version 21.

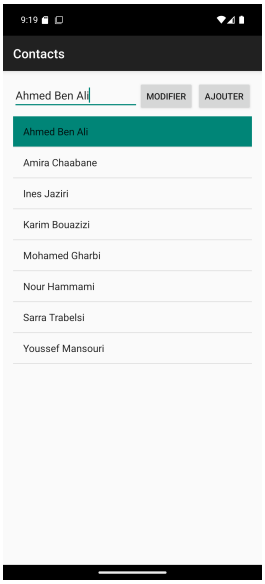
5. Tests

Action	Résultat attendu
Clic sur « Sarra Trabelsi »	Ligne surlignée, nom en haut
« Sarra Ben Salah » + Modifier	La liste est mise à jour
Champ vide + Modifier	Icône d'erreur dans le champ
Modifier sans sélection	Toast « Sélectionnez d'abord un contact »
Ajouter un nom existant	Erreur « Ce nom existe déjà »
Appui long + Oui	Le contact est supprimé

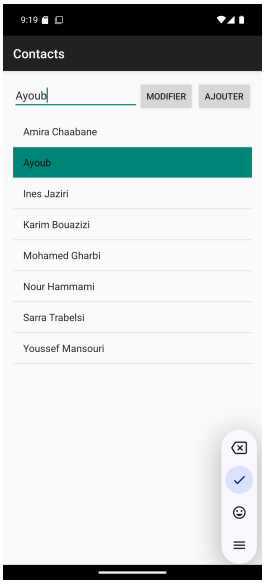
6. Captures



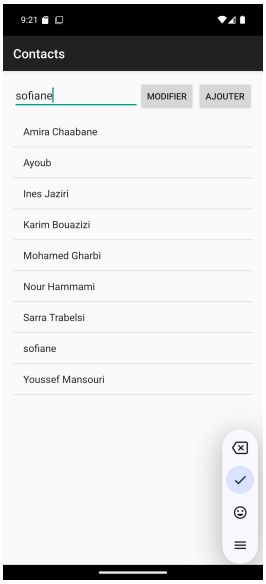
Liste triée



Sélection



Ahmed modifié en Ayoub



Ajout de sofiane